

基于树莓派 4B 的水上垃圾收集装置设计

李宗江,郝传柱,贾峻豪
(山东华宇工学院,山东德州 253034)

摘要:基于树莓派 4B,设计制作一种面向水上垃圾的收集装置。该装置配备风向、风速传感器和超声波传感器,并通过检测结果自主规划巡航线路,实现装置的安全高效运行。该装置配备有双目相机,可以检测出垃圾的距离和位置坐标,通过无刷电机控制螺旋桨、舵机控制垃圾仓的开关来收集垃圾。采用太阳能板配合蓄电池,无需频繁人工充电,具有智能、高效、稳定和环保的特点。

关键词:树莓派 4B;水上垃圾收集;视觉识别;自主规划

中图分类号:TP391 **文献标识码:**B **DOI:**10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2025.11D.23

0 引言

目前水面垃圾打捞方式主要有传统人力打捞和大型水面垃圾打捞船两种,但该方式的弊端非常明显:①人力打捞的水域有限,大部分只针对岸边的垃圾进行打捞,效率低且有风险;②打捞船能够实现机械化打捞,但是存在体积过大、灵活性差等缺点,在小水域作业效率低,且存在管理难度大、运营成本高等问题。为解决这些问题,本文设计了一款高效率、稳定、环保、适应性强、智能化程度高的水上垃圾收集装置,可适应小型水域垃圾打捞的需求。

1 国内、外研究

近年来,船舶表面水下清洗机器人已成为水下工程重点探索的领域,国内已经投入大量成本对该行业进行研究,并取得良好效果。清洁船技术已经相对成熟,并且具有良好的环保功能,但是由于船体过大、成本过高等缺点,造成其不能在人工湖等小型水域中应用。近年来,国内对小型垃圾清洁船的研究也取得突破,例如,欧卡智舶的清洁船已经在全国多个城市进行试验,并且开源了两个水面清洁数据集,包括数百万水面垃圾样本,数千水域的高精地图等有价值的数据集,加快了该领域的发展速度;雪窦智造公司完成 3 个系列多款无人船的设计,型号分别为 Alligator 系列水面保洁船、Octopus 系列长臂型保洁船、Beatles 系列小型仿生甲壳虫型保洁船。

国外对于垃圾收集船的研究比较早,并且投入大量的资金,水上垃圾收集装置等相关技术水平较高,已经研制出多种垃圾收集船。例如 UMI 公司研发的 Trash Cat 清洁船,该船体为双体结构,采用双螺旋桨进行推进,前端传送带打捞水面垃圾,后端传输带可以将垃圾传送到岸边,利于装卸,该船舶适用于大规模垃圾打捞工作。

相较于国外,国内虽然对水上垃圾清洁船舶的研发起步较晚,但发展速度快,一些相关机构和高校对该行业探索,为后期的研发和改进积累了宝贵经验,推进了我国在该领域的发展和进步。

2 总体设计

选用树莓派 4B 作为核心控制板,其具 4 个 1.5 GHz ARM Cortex-A72 核心,性能良好,最高支持 60 fps 的 4K 分辨率的双显示屏、2.4/5.0 GHz 双频无线网、千兆以太网、USB3.0 和 PoE 等功能,支持最高 4 GB 的内存容量,能够满足垃圾收集装置在目标检测的性能需求。系统设计流程如图 1 所示。

(1)水上垃圾收集装置安装有风向、风速传感器和超声波传感器。可以检测出此时风的方向和风速的大小,以及利用超声波传感器来检测附近的障碍物,通过检测出来的结果,在树莓派 4B 中处理实现自主规划巡航线路,即装置向顺风方向运行并自主避障,以减少电量消耗和增强安全性稳定性。

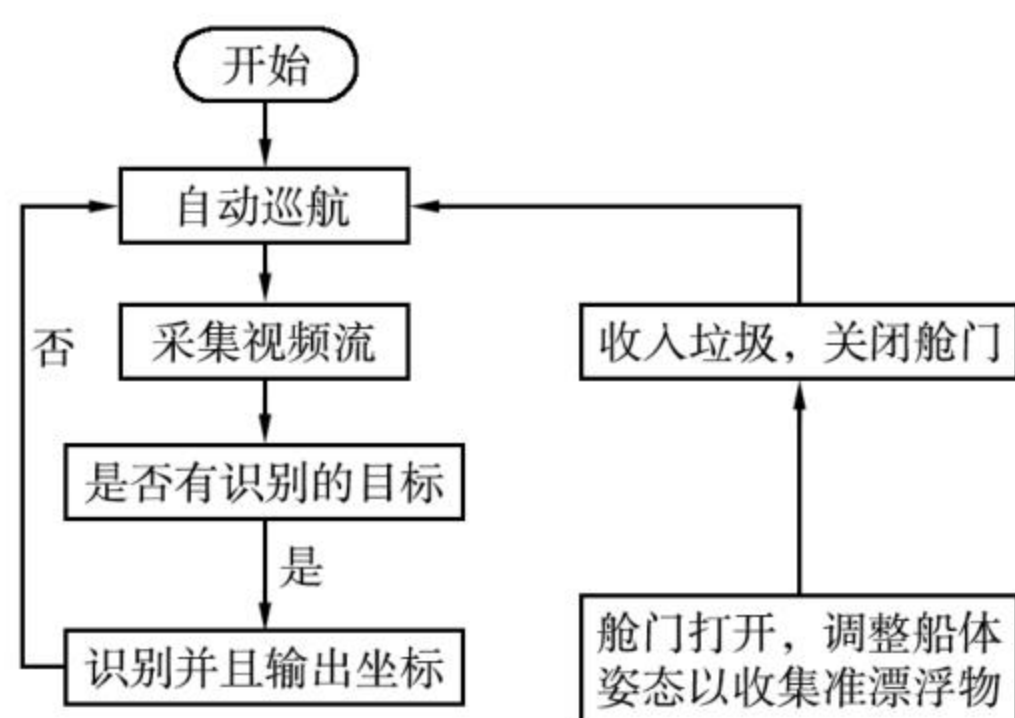


图1 系统设计流程

(2)配备双目相机和GPS定位模块,采用HSBCAM-4M2214HD型双目摄像头和ATGM336H型高灵敏度GPS接收器,可以准确识别垃圾并确定其位置。

(3)在运行方面,安装姿态传感器和有调无刷电机,姿态传感器通过MPU6050模块实现读取装置在水面环境下的方位姿态信息,通过软件解算的方式,利用欧拉角与旋转矩阵对陀螺仪与加速度计的原始数据进行姿态求解,并将两种姿态进行互补融合,最终得到IMU的实时姿态,使其在水中的运动保持平衡。

(4)装置顶部设计有太阳能板供电,通过太阳能板将太阳能转化为电能,给蓄电池充电,可以有效提高装置的续航时间,使其在水中连续稳定地工作。

3 系统设计

本装置共包含4个子系统,分别是机械系统、传感器系统、执行系统和供电系统。其中,传感器系统包括双目摄像头、超声波传感器、GPS定位传感器、姿态传感器和风向传感器等,执行系统包括两个螺旋桨电机和电机驱动模块,供电系统包括电池和太阳能板,装置长1.5 m、宽0.5 m、高0.4 m,整体尺寸较小(图2)。

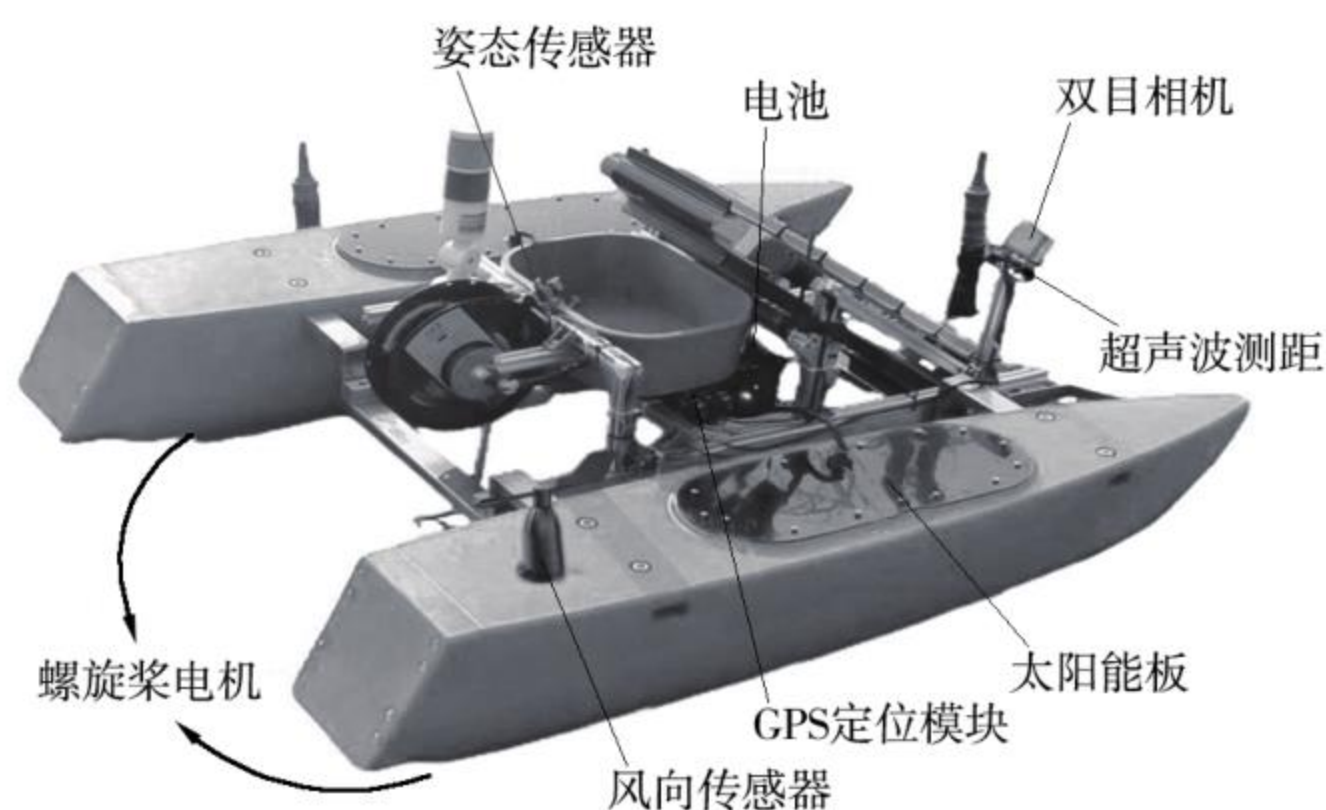


图2 水上垃圾收集装置

3.1 超声波测距

本装置的避障功能选用HC-SR04型超声波传感器实现,该传感器体积较小,在机器人项目中广泛使用,检测范围为2~400 cm,精度为3 mm。其中一个超声波传感器作为发射器,将电信号转换为40 kHz超声波脉冲;把另一个作为接收器,监听发射的脉冲。在装置的实际工作中,发射器发射超声波,当超声波触碰到前方障碍物时,超声波反射回来并被接收器接收,并将其检测的结果转化为电信号。设定300 cm为临界值,如果小于300 cm时输出危险信号,树莓派4B将控制电机执行回避动作,超声波模块部分代码如图3所示。

```

1 #include <Wire.h>
2 #include <Adafruit_GFX.h>
3 #include <Adafruit_SSD1306.h>
4
5 #define Trig 3
6 #define Echo 4
7 #define SCREEN_WIDTH 128
8 #define SCREEN_HEIGHT 64
9 #define OLED_RESET 4
10 Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
11 double distance,time;
12
13 static const unsigned char PROGMEM ju[] = {
14   0x00,0x08,0x7D,0xFC,0x45,0x00,0x45,0x00,0x45,0x08,0x7D,0xFC,0x11,0x08,0x11,0x08,
15   0x51,0x08,0x5D,0xF8,0x51,0x08,0x51,0x00,0x5D,0x00,0xF1,0x04,0x41,0xFE,0x00,0x00
16 };
17 static const unsigned char PROGMEM li[] = {
18   0x02,0x00,0x01,0x04,0xFF,0xFE,0x04,0x40,0x12,0x90,0x11,0x10,0x12,0x90,0x14,0x50,
19   0x1F,0xF0,0x01,0x04,0x7F,0xFE,0x42,0x04,0x44,0x44,0x4F,0xE4,0x40,0x14,0x40,0x00
20 };
21
22 void setup() {
23   Serial.begin(9600);
24   pinMode(Trig,OUTPUT);
25   pinMode(Echo,INPUT);
  
```

图3 超声波模块的部分代码

3.2 双目摄像头模块

本装置选用HSBCAM-4M2214HD型双目摄像头,该摄像头系统自带驱动,通过USB数据线与树莓派连接,实现图片采集功能。基于YOLOv5s改进算法,进行垃圾识别。该算法通过改进YOLOv5s主干网络的激活函数、增强特征融合网络,加入CBAM注意力机制等方法来提升检测精度。改进后的算法不仅缩小了模型的大小,也提高了垃圾识别的准确率和效率。

3.3 GPS定位传感器

选用ATGM336H型高灵敏度GPS接收器,它通过接收3个以上卫星的GPS信号来确定其位置,并且拥有高效的波束形成和自适应定位算法,可以快速完成定位初始化。将GPS定位与双目相机以及YOLOv5算法相结合,共同在树莓派4B上进行处理,可以准确快速的识别水上垃圾,并且通过GPS定位模块的三维定位确定自身位置。

3.4 姿态传感器、风向传感器

采用 MPU6050 型姿态传感器获取装置的 x,y,z 三维位置,并通过信号口与树莓派 4B 端口相连。通过解算的方式,利用欧拉角与旋转矩阵来对陀螺仪与加速度计的原始数据进行姿态求解,并将两种姿态进行相互融合,最终可以得到装置的实时姿态。选用 PR-3000-FXJT 型风向传感器装置,在水面环境中,实时判断风向,并将结果转化为信号传给树莓派,通过对结果的分析来规划巡航线路,实现让装置沿着顺风方向收集垃圾,从而能够减少电量的消耗。风向传感器内部采用霍尔角度传感器,并选用低惯性轻金属风向标响应风向。当风向发生变化,尾翼转动通过轴杆带动轴芯磁铁转动,从而在输出变化的电压信号,装置的主控板通过电压的改变从而控制装置运动也改变。两个传感器相互作用,从而更好判断船身的状态信息。

3.5 垃圾收集装置

垃圾收集机构的主要功能是将水面垃圾收集到船舱内,现有的垃圾收集机构主要分为铲斗式、传送带式等。基于设计机构简便、工作稳定和垃圾收集成功率高的原则,经过在水中不断试验,发现传送带式的收集成功率更高,所以采用传送带式收集垃圾。它实现方式是用舵机控制机械臂抓取垃圾并放置在传送带上,另一个舵机控制垃圾仓打开,当垃圾进入垃圾仓时,舵机控制垃圾仓关闭,防止垃圾漂出。垃圾仓用 SolidWorks 进行设计并完成 3D 打印。

3.6 供电模块

在装置的硬件设计过程中,要优先考虑供电模块,在设计供电模块时,要保证电池的容量和电压电流能够满足各个模块的正常安全工作,以确保整个系统电路系统的稳定性、可行性和安全性。由于本装置设计应用于室外水面,容易受温度影响的实际工况,所以选用耐普电源的 12 V/24 A·h 胶体铅酸蓄电池,能在-40~60 ℃温度下正常工作。

装置各部分电压如表 1 所示,所需供电选用的蓄电池的工作电压为 12 V。此外,选用工作电压为 18 V,额定功率为 100 W 的单晶硅太阳能板,对蓄电池进行充电。

3.7 船体结构设计

基于装置安全性和节能角度考虑,本装置设计采用对称式双体船结构,双体船结构的兴波阻力较小,

船体较阔,因此质量轻盈、稳定性好且不易翻船,船体框架采用亚克力板搭建,亚克力板具有较好的耐候性、高温性,质量更轻,能够满足在水域工况下使用。

3.8 电机驱动模块

本装置在垃圾收集的过程中,需要依靠两个螺旋桨电机的差速运动实现转向、前进和后退运动,两个螺旋桨的无刷直流电机由一个 L298N 电机驱动模块来驱动。该驱动模块由树莓派控制进行 PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)调速,范围在 0~255,当数值越大电机转速越快,可以控制两个电机的正反转,从而实现装置在水中能够前进、转弯等各种动作,并且通过正反转速度差的大小,可以控制装置转弯的快慢。

4 应用效果

本文设计的水上垃圾收集装置体积小巧、运行灵活、成本较低。该装置可通过风向传感器实时监测风向,规划巡航路线,并通过 GPS 和姿态传感器读取当前的位置和姿态信息规划后续巡航路线,控制装置向顺风方向运行。当装置开始运行后,双目摄像机获取水面场景下的视频流,核心控制板利用 YOLOv5s 目标检测模型对视频流进行水面垃圾识别。如果识别到垃圾,通过双目测距输出垃圾的距离和位置坐标,无刷电机接收驱动信号进行差速转向,调整方位前往垃圾所在地,然后由舵机控制机械臂抓取垃圾,放置在传送带上,收集完成后通过舵机关闭舱门,保证垃圾不飘出收集箱。如果未检测到垃圾,装置仍然按照规划的路线继续巡航。在巡航过程中,超声波传感器也在运行。

当检测到障碍物或者离岸过近的情况,超声波会输出数字信号,主控板对反馈的数据进行处理,从而控制螺旋桨,确保装置与障碍物保持距离,避免发生碰撞,在续航方面,采用单晶硅太阳能板将太阳能转化为电能给模块供电,让装置的续航能力大大提高,装置正常续航在 1 d 左右(仅白天运行),安装单晶硅太阳能板后,在阳光充足时,可以让装置续航达到 2~3 d(仅白天运行),在制作完作品后,进行大量测试,发现该装置在垃圾识别和收集方面的能力较强。

表 1 各部分硬件
供电电压 V

硬件模块名称	供电电压
树莓派 4B	5
无刷直流电机	12
舵机	5
双目相机	5
GPS	5
电机驱动模块	5/12
超声波模块	5

基于陀螺稳定平台的观光车坡道测量装置研究

王 亮,程永恒,沈书林

(江苏省特种设备安全监督检验研究院宿迁分院,江苏宿迁 223800)

摘 要:探讨基于陀螺稳定平台技术的观光车坡道测量,提出一种用于观光车坡道的测量装置,以提升测量过程中的准确度以及对振动和抖动的抗干扰能力。通过深入研究陀螺稳定平台的特性及其在坡道测量中的应用,使测量装置可以有效隔离载体扰动,保持测量探头的稳定性,从而确保数据采集的精度和一致性。

关键词:陀螺稳定平台;观光车坡道测量;数据输送;结构优化设计

中图分类号:U472 **文献标识码:**B **DOI:**10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2025.11D.24

0 引言

观光车经常需要行驶在各种复杂地形上,在保障安全的前提下,准确测量坡道的倾斜角度对于车辆的制动系统、悬挂系统以及驾驶员的操控判断至关重要^[1]。传统的坡道测量方式,如机械式或电子式传感器,易受车辆振动、路面不平外部因素干扰,导致测量数据波动和误差^[2]。特别是在观光车动态行驶中,由于载重变化、复杂路况及车辆自身振动,传统方法的精度和稳定性难以达到实际需求。

近年来,陀螺稳定平台技术因其出色的抗扰动能力和高精度定位特性,在航空航天、航海导航、摄影摄像等领域得到广泛应用。陀螺稳定平台通过内置的陀螺仪和控制系统,能够实时感知并补偿载体的姿态变化,从而保持平台或测量探头的稳定。

1 研究背景

在观光车的应用中,行驶过程中的振动和抖动是一个难以避免的问题。传统的坡道测量方法主要依赖于机械式或电子式传感器,这些传感器在实际应用中存在明显的局限性。例如,它们对车辆振动、路面不平整等因素极为敏感,容易导致测量数据不准确和波动。特别是在观光车行驶过程中,由于载重变化、路况复杂以及车辆自身的振动,传统测量方法的精度和稳定性难以满足实际需求,难以适应复杂坡道,增加安全风险,降低了乘坐平稳性^[3]。

陀螺稳定平台技术基于内置陀螺仪和控制系统,能够实时感知并补偿载体的姿态变化。这项技术通过保持稳定的平台或测量探头,确保了测量过程的精确性和可靠性^[4]。陀螺仪作为一个高速旋转的装置,其稳

5 结束语

本文设计的垃圾收集装置,不仅解决了现有设备体积大、不灵活的问题,还能够更加方便、高效地收集水上垃圾。通过该研究,促进水上垃圾收集装置的更新迭代。

基金项目:2024年省级大学生创新创业训练计划项目(S202413857001)。

参考文献

- [1] 艾意成.静水面垃圾收集船运动特性研究及工程分析与优化[D].长沙:湖南大学,2020.
- [2] 张锦荣.深海网箱养殖远程监控系统的设计[D].太原:中北

大学,2022.

- [3] 游子跃,于新艺,王聪香,等.基于双MCU的自动农药喷洒系统[J].东北电力大学学报,2015,35(4):79-83.
- [4] 曾杰,陈超波,赵楠,等.基于树莓派的搜检机器人的设计[J].计算机与数字工程,2019,47(3):700-705.
- [5] 于润滋,李丽萍.基于深度机器学习和RFID的垃圾分类系统设计[J].榆林学院学报,2021,31(4):40-43.
- [6] 吕敏基.基于STM32的风速风向测试系统设计[D].成都:西南交通大学,2011.

[编辑 张晓蔓]